PROYECTO PEDAGÓGICO INTEGRADOR
TERCER SEMESTRE

KIRA LOGISTIC

ELABORADO POR

JUAN ESTEBAN CAMACHO BARRERA
SEBASTIAN AGUDELO BORNACELLY
HECTOR ALEJANDRO MURIEL PANCHANA

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PROGRAMA TÉCNICO PROFESIONAL EN SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ÁREA INFORMÁTICA

MEDELLÍN
2025

REGISTRO DE ACTUALIZACIONES

El registro de actualizaciones permite el control de las versiones del informe del proyecto. Cada vez que se realiza una actualización se debe registrar: la fecha, la versión que está modificando del informe, la descripción de la actualización y el integrante del equipo de trabajo que la realizó.

Fecha	Versión	Descripción de la actualización	Autor
14/08/2026	1.0	Implementación del análisis del proceso organizacional actual	Sebastian Agudelo, Esteban Camacho, Alejandro Muriel
21/08/2026	1.1	Desarrollo de Especificación refinada de requisitos	Sebastian Agudelo, Esteban Camacho, Alejandro Muriel
08/10/2026	1.2	Elaboración de diagramas de clases y entidad-relación.	Sebastian Agudelo, Esteban Camacho, Alejandro Muriel
06/11/2026	1.3	Diseño de interfaces de usuario	Sebastian Agudelo, Esteban Camacho, Alejandro Muriel

INTRODUCCIÓN

Escriba el texto aquí manteniendo las características de fuente, estilo, tamaño y alineación.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN....3
TABLA DE CONTENIDO....4
1. ANÁLISIS DEL PROCESO ORGANIZACIONAL ACTUAL. 5
1.1. Análisis del proceso organizacional.....5
1.2. Diagrama de procesos.....6
1.3. Diagrama de causa efecto. 7
2. ESPECIFICACIÓN REFINADA DE REQUISITOS. 8
2.1. Relación de los requerimientos de usuario. 8
2.2. Requisitos funcionales.....9
2.3. Requisitos no funcionales.....9
3. MODELADO DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA.....10
3.1. Diagrama de casos de uso.....10
3.2. Documentar los casos de uso.....10
3.3. Trazabilidad. 11
4. MODELADO DE LAS CLASES DEL SISTEMA.....12
4.1. Diagrama de clases. 12
4.2. Diagrama entidad relación.....12
5. DISEÑO DE LAS INTERFACES DE USUARIO.....13
4.1. Nombre de la interfaz. 13
4.2. Nombre de la interfaz. 13
4.3. Nombre de la interfaz. 13

1. ANÁLISIS DEL PROCESO ORGANIZACIONAL ACTUAL.

1.1. Análisis del proceso organizacional.

El proceso organizacional objeto de análisis corresponde a la **planificación** y **gestión** de los despachos de mercancía de **Distribuidora Kiramar S.A.S**. Este proceso comprende la recepción y revisión de la información de los pedidos, la identificación de sus características de carga, la selección y asignación de vehículos disponibles, la organización de las rutas de entrega y el seguimiento de los despachos. Actualmente, parte importante de estas actividades se realiza mediante **procesos manuales** y con apoyo de información almacenada en diferentes herramientas, incluyendo el sistema **WMS** de la organización.

FO-TEP-TABLA EXPLICATIVA DEL PROCESO ORGANIZACIONAL				
Nombre de la organización	Distribuidora Kiramar S.A.S.			
Nombre del proceso	Planificación y gestión de despachos de mercancía			
Objetivo del proceso	Planificar y organizar la distribución de los pedidos mediante la adecuada asignación de vehículos, organización de rutas y control de los despachos, buscando aprovechar eficientemente los recursos de transporte y cumplir con las entregas.			
Área/función a la que pertenece	Logística			
1. ANÁLISIS FUNCIONAL.				
Nro.	**Actividad**	**Cargo stakeholder**	**Entradas**	**Salidas**
1	Recepción y revisión de los pedidos a despachar	Personal de logística / despachos	Información de pedidos, productos, cantidades y destinos	Pedidos identificados para despacho
2	Consulta y análisis de las características de la carga	Personal de logística / despachos	Pedidos, información de productos, peso y dimensiones	Peso, volumen y características de carga de los pedidos
3	Verificación de vehículos disponibles y sus capacidades	Personal de logística / transporte	Información de la flota, capacidad de carga, dimensiones y disponibilidad de vehículos	Vehículos candidatos para el despacho
4	Asignación y reserva del vehículo para el despacho	Personal de logística / despachos	Características del pedido, vehículos disponibles y capacidades	Vehículo asignado y transporte reservado
5	Organización y planificación de la ruta de entrega	Personal de logística / despachos	Pedidos asignados, destinos y zonas de entrega	Ruta o planificación de entrega
6	Ejecución, seguimiento y control del despacho	Personal de logística / transporte	Vehículo asignado, ruta y pedido despachado	Estado del despacho, ubicación/recorrido y trazabilidad de la entrega
2. OBSERVACIONES.				
El proceso de planificación y gestión de despachos presenta una alta dependencia de actividades manuales para la organización de pedidos, asignación de vehículos y planificación de las entregas. La información necesaria para tomar decisiones logísticas incluye datos relacionados con los pedidos, productos, peso, dimensiones, destinos, zonas de entrega y capacidades de los vehículos. Aunque la organización cuenta con un sistema WMS que almacena información logística, actualmente no se dispone de una herramienta especializada que integre esta información con procesos automatizados de cálculo, asignación de vehículos y generación de rutas. Esta situación dificulta el manejo de grandes volúmenes de información y puede generar inconsistencias en la asignación de				

recursos, retrasos en la planificación y dificultades para realizar un seguimiento centralizado de los despachos. Adicionalmente, se identifica la necesidad de mejorar la trazabilidad de los vehículos y de los pedidos durante el proceso de distribución.

3. PROBLEMÁTICA DEL PROCESO.

El proceso de planificación y gestión de despachos de Distribuidora Kiramar S.A.S. presenta dificultades debido a la dependencia de procedimientos manuales para la asignación de pedidos a los vehículos y la organización de las rutas de entrega. Actualmente, la toma de decisiones depende en gran medida de cálculos y criterios operativos del personal encargado, lo que dificulta determinar de manera precisa la correspondencia entre las características de los pedidos y la capacidad disponible de los vehículos.

Esta situación puede ocasionar una utilización ineficiente de la flota, errores en la asignación de recursos, sobrecostos logísticos y retrasos en las entregas. A su vez, la ausencia de una plataforma centralizada limita la capacidad de consultar y controlar en tiempo real el estado, ubicación y recorrido de los vehículos durante los despachos.

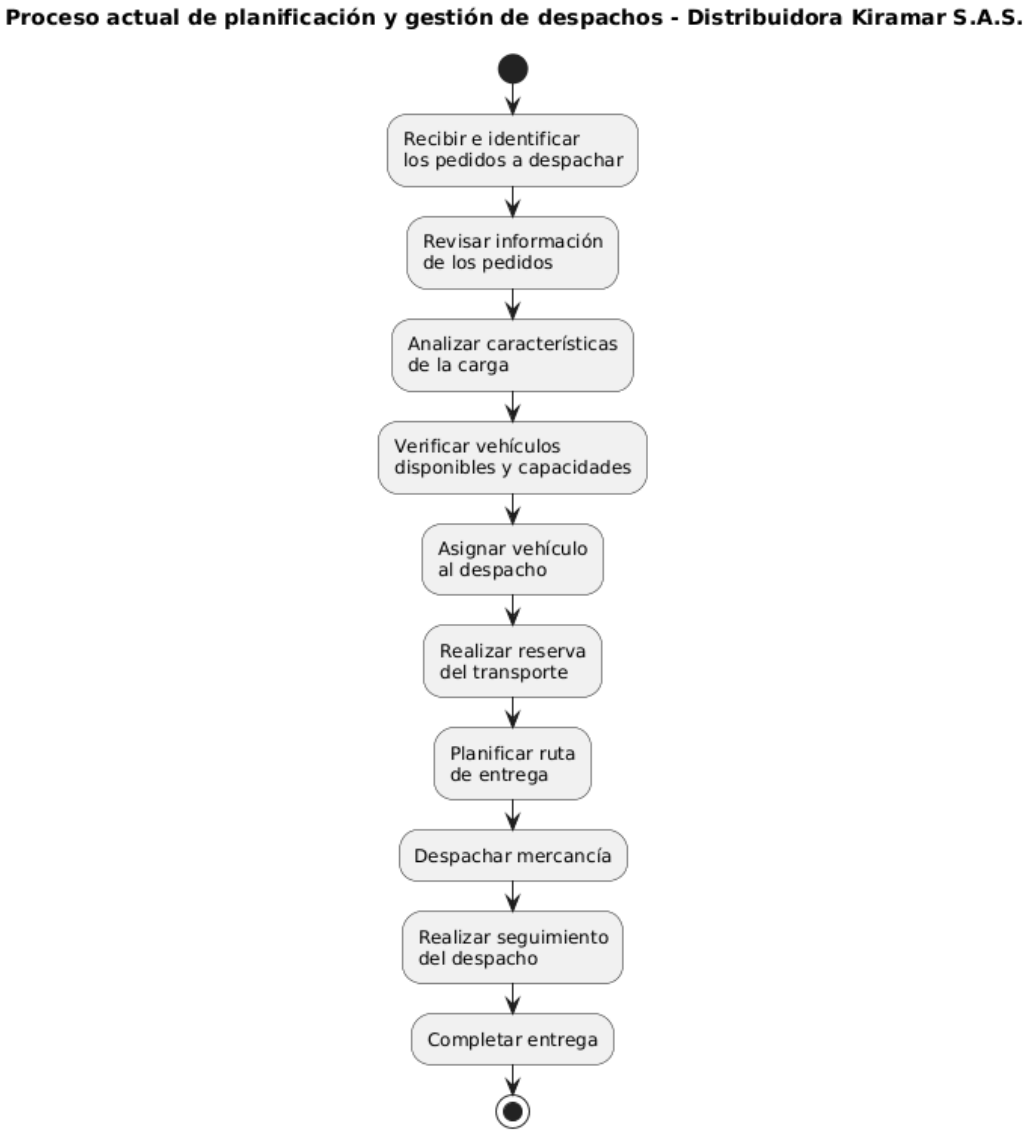
Adicionalmente, aunque la organización dispone de información logística almacenada en su sistema WMS, actualmente no cuenta con una herramienta especializada que integre estos datos con procesos automatizados para calcular las características de la carga, seleccionar vehículos, gestionar reservas y apoyar la generación de rutas. Como consecuencia, se presentan dificultades para optimizar la planificación de los despachos, realizar seguimiento a las entregas y disponer de información consolidada para la toma de decisiones del área logística.

1.2. Diagrama de procesos.

El diagrama de procesos representa de manera gráfica el funcionamiento actual del proceso de planificación y gestión de despachos de Distribuidora Kiramar S.A.S. Se muestra la secuencia de actividades que se realizan desde la recepción y revisión de la información de los pedidos hasta la asignación del vehículo, planificación de la ruta, despacho y seguimiento de la entrega.

El proceso inicia con la identificación de los pedidos que deben ser despachados y la revisión de la información relacionada con los productos, cantidades, peso, dimensiones y destino. Posteriormente, se analizan las características de la carga y se verifica la disponibilidad y capacidad de los vehículos. Con esta información se realiza la asignación del vehículo y la organización de la ruta de entrega. Finalmente, se ejecuta el despacho y se realiza el seguimiento del pedido hasta completar la entrega.

El diagrama permite identificar la secuencia del proceso, los responsables que intervienen, las entradas y salidas de cada actividad y los puntos en los que actualmente se presentan actividades manuales o dificultades para la toma de decisiones logísticas.



1.3. Diagrama de causa efecto.

El diagrama de causa efecto permite identificar y analizar las principales causas que generan la problemática presente en el proceso de planificación y gestión de despachos de Distribuidora Kiramar S.A.S. Mediante esta herramienta se establecen las relaciones entre las diferentes situaciones que afectan la eficiencia operativa del proceso y sus consecuencias dentro de la organización.

El análisis realizado evidencia que la problemática principal está relacionada con la ineficiencia en la planificación y gestión de los despachos, originada por factores asociados a los métodos de trabajo, la tecnología utilizada, la gestión de la información y el control operativo. Estas condiciones generan dificultades para asignar adecuadamente los recursos de transporte, realizar seguimiento a las entregas y optimizar la operación logística.

El diagrama de causa efecto facilita la identificación de oportunidades de mejora y sirve como base para la formulación de una propuesta tecnológica orientada a optimizar los procesos de despacho, distribución y trazabilidad de la operación logística.



2. ESPECIFICACIÓN REFINADA DE REQUISITOS.

2.1. Relación de los requerimientos de usuario.

Esta sección presenta la relación de los requerimientos de usuario identificados a partir del análisis del proceso de planificación y gestión de despachos de Distribuidora Kiramar S.A.S. Los requerimientos representan las necesidades y expectativas de los usuarios involucrados en el proceso logístico frente a la solución propuesta. Cada requerimiento se identifica y relaciona con el stakeholder que lo solicita, su cargo, nivel organizacional, fecha de solicitud y prioridad negociada, con el propósito de establecer una base para la posterior especificación de los requisitos del sistema Kira Logistic.

FO-RRU-REGISTRO DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO						
Nombre de la organización	Distribuidora Kiramar S.A.S.					
Nombre del proceso	Planificación y gestión de despachos de mercancía					
Autor (es)	Juan Esteban Camacho, Sebastian Agudelo, Alejandro Muriel					
Identificación	**Descripción breve**	**Stakeholder que solicita**			**Fecha de solicitud**	**Prioridad negociada**
		Nombre	**Cargo**	**Nivel organizacional**		
RU-01	Consultar y gestionar la información de los pedidos que requieren despacho.	Área de Logística	Personal de logística / despachos	Operativo	Por definir	Alta
RU-02	Conocer las características de carga de los pedidos, incluyendo peso, dimensiones y volumen.	Área de Logística	Personal de logística / despachos	Operativo	Por definir	Alta
RU-03	Consultar la disponibilidad y capacidad de los vehículos para seleccionar el transporte adecuado para cada despacho.	Área de Logística	Personal de logística / despachos	Operativo	Por definir	Alta
RU-04	Gestionar la asignación y reserva de vehículos para los pedidos programados para despacho.	Área de Logística	Personal de logística / despachos	Operativo	Por definir	Alta

RU-05	Planificar las rutas de entrega considerando los destinos y zonas asociadas a los pedidos.	Área de Logística	Personal de logística / despachos	Operativo	Por definir	Alta
RU-06	Consultar el estado y realizar seguimiento de los despachos para mejorar la trazabilidad de las entregas.	Área de Logística	Personal de logística / despachos	Operativo	Por definir	Alta

2.2. Requisitos funcionales.

Esta sección presenta la especificación de los requisitos funcionales del sistema Kira Logistic, derivados de las necesidades identificadas en el proceso de planificación y gestión de despachos de Distribuidora Kiramar S.A.S. Los requisitos funcionales describen las funciones y comportamientos que deberá proporcionar el sistema para apoyar la gestión de pedidos, análisis de carga, administración y asignación de vehículos, reserva de transporte, planificación de rutas y seguimiento de los despachos. Cada requisito se identifica mediante un código y se relaciona con el stakeholder, responsable, prioridad y descripción de la funcionalidad requerida.

FO-ERS-Especificación del requisito de software					
Código:	RF-01	**Nombre:**	Gestión de pedidos	**Tipo:**	Funcional
Stakeholder:	Área de Logística		**Requerimiento:**	RU-01	
Responsable:	Personal de logística / despachos				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					
El sistema deberá permitir al personal de logística consultar y gestionar la información de los pedidos que se encuentren pendientes de despacho, incluyendo los datos necesarios para su posterior planificación y asignación de transporte.					
Código:	RF-02	**Nombre:**	Cálculo y consulta de características de carga	**Tipo:**	Funcional
Stakeholder:	Área de Logística		**Requerimiento:**	RU-02	
Responsable:	Personal de logística / despachos				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					
El sistema deberá permitir consultar y determinar las características de carga asociadas a los pedidos, considerando información como peso, dimensiones y volumen de los productos, con el propósito de disponer de los datos necesarios para la selección del vehículo de transporte.					
Código:	RF-03	**Nombre:**	Consulta de disponibilidad y capacidad de vehículos	**Tipo:**	Funcional
Stakeholder:	Área de Logística		**Requerimiento:**	RU-03	
Responsable:	Personal de logística / despachos				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					
El sistema deberá permitir al personal de logística consultar los vehículos disponibles para los despachos y visualizar la información relacionada con su capacidad de carga, dimensiones y disponibilidad, con el fin de determinar cuáles pueden ser utilizados para transportar un pedido.					
Código:	RF-04	**Nombre:**	Gestión de pedidos	**Tipo:**	Funcional
Stakeholder:	Área de Logística		**Requerimiento:**	RU-04	
Responsable:	Personal de logística / despachos				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					
El sistema deberá permitir asignar un vehículo disponible a un pedido de acuerdo con las características de la carga y la capacidad del vehículo, así como registrar la reserva del transporte correspondiente para el despacho.					

Código:	RF-05	**Nombre:**	Planificación de rutas de entrega	**Tipo:**	Funcional
Stakeholder:	Área de Logística		**Requerimiento:**	RU-05	
Responsable:	Personal de logística / despachos				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					
El sistema deberá permitir planificar las rutas correspondientes a los despachos, utilizando la información de los destinos y zonas de entrega asociadas a los pedidos, con el propósito de apoyar la organización de las entregas.					
Código:	RF-06	**Nombre:**	Seguimiento y trazabilidad de despachos	**Tipo:**	Funcional
Stakeholder:	Área de Logística		**Requerimiento:**	RU-06	
Responsable:	Personal de logística / despachos				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					
El sistema deberá permitir realizar seguimiento al estado de los despachos y consultar la información relacionada con la ubicación y recorrido de los vehículos durante la distribución, con el propósito de facilitar el control y la trazabilidad de las entregas.					

2.3. Requisitos no funcionales.

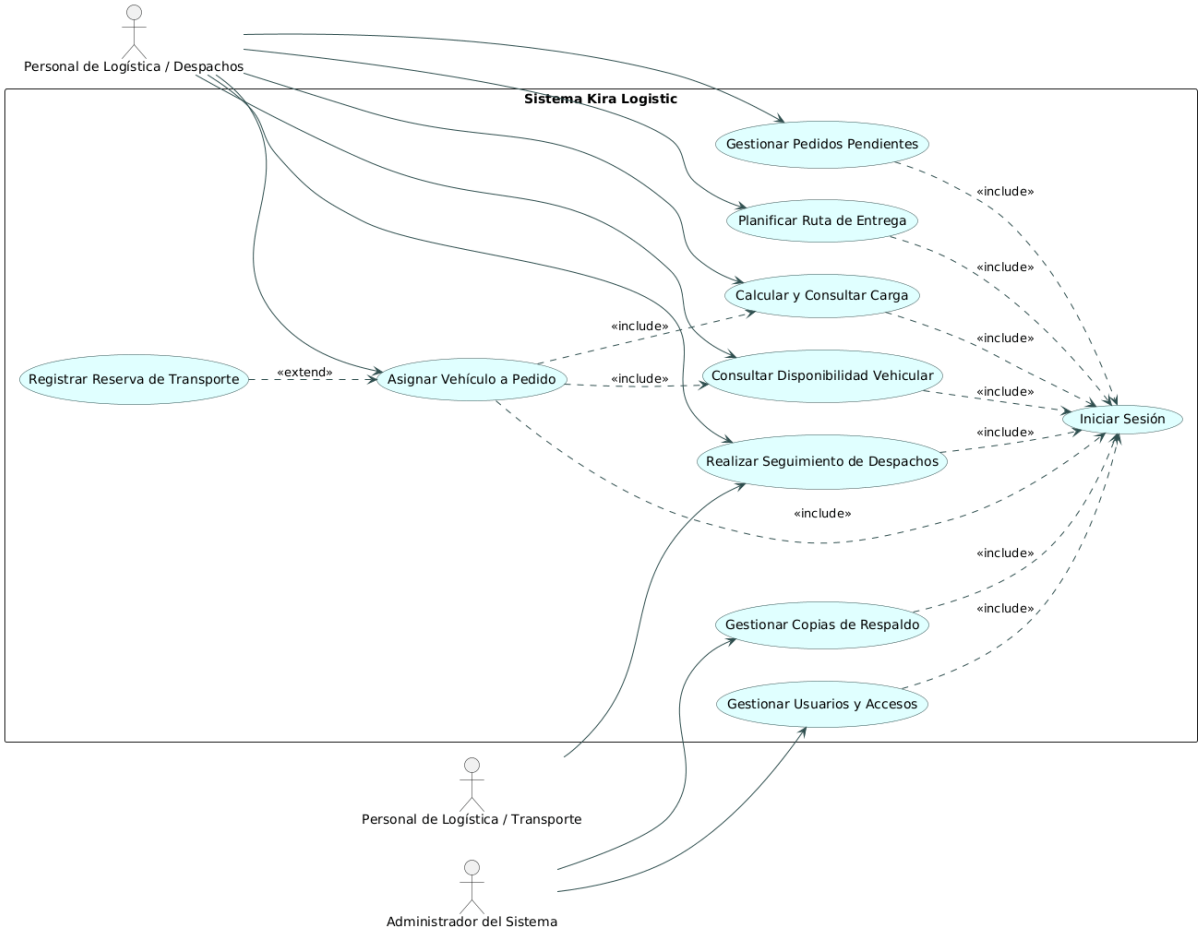
Esta sección presenta los requisitos no funcionales identificados para el sistema Kira Logistic, los cuales establecen las características de calidad, seguridad, disponibilidad, integridad, mantenimiento y operación que deberá cumplir la solución tecnológica. Estos requisitos complementan las funcionalidades definidas anteriormente y buscan garantizar que el sistema pueda ser utilizado de manera segura, confiable y adecuada dentro del proceso de planificación y gestión de despachos de Distribuidora Kiramar S.A.S.

FO-ERS-Especificación del requisito de software					
Código:	RNF-01	**Nombre:**	Seguridad y control de acceso	**Tipo:**	No funcional
Stakeholder:	Área de Sistemas / Área de Logística		**Requerimiento:**	Seguridad del sistema	
Responsable:	Administrador del sistema				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					
El sistema deberá implementar mecanismos de autenticación y control de acceso que permitan restringir las funcionalidades y la información de acuerdo con los roles y perfiles definidos para los usuarios de la organización.					
Código:	RNF-02	**Nombre:**	Protección de la información	**Tipo:**	No funcional
Stakeholder:	Área de Sistemas		**Requerimiento:**	Seguridad de la información	
Responsable:	Administrador del sistema				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					

El sistema deberá implementar mecanismos que permitan proteger la información gestionada durante su almacenamiento y transmisión, evitando accesos no autorizados y reduciendo los riesgos asociados a la exposición o modificación indebida de los datos.					
Código:	RNF-03	**Nombre:**	Disponibilidad del sistema	**Tipo:**	No funcional
Stakeholder:	Área de Logística / Área de Sistemas		**Requerimiento:**	Disponibilidad de la plataforma	
Responsable:	Administrador del sistema				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					
El sistema deberá estar disponible para los usuarios autorizados durante la operación del proceso logístico, permitiendo consultar y gestionar la información necesaria para la planificación y seguimiento de los despachos.					
Código:	RNF-04	**Nombre:**	Gestión de pedidos	**Tipo:**	No funcional
Stakeholder:	Área de Logística		**Requerimiento:**	RU-04	
Responsable:	Personal de logística / despachos				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					
El sistema deberá permitir asignar un vehículo disponible a un pedido de acuerdo con las características de la carga y la capacidad del vehículo, así como registrar la reserva del transporte correspondiente para el despacho.					
Código:	RNF-05	**Nombre:**	Integridad y consistencia de la información	**Tipo:**	No funcional
Stakeholder:	Área de Logística / Área de Sistemas		**Requerimiento:**	Integridad de datos	
Responsable:	Administrador del sistema				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					
El sistema deberá mantener la integridad y consistencia de la información relacionada con pedidos, vehículos, asignaciones, reservas, rutas y despachos, evitando registros incompletos, inconsistentes o modificaciones no autorizadas que puedan afectar la planificación logística.					
Código:	RNF-06	**Nombre:**	Respaldo de información	**Tipo:**	No funcional
Stakeholder:	Área de Sistemas		**Requerimiento:**	Copias de respaldo	
Responsable:	Administrador del sistema				
Prioridad:	Alta				
Descripción del requisito					
El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo de la información que permitan conservar los datos asociados a la operación logística y facilitar su recuperación ante situaciones que puedan ocasionar pérdida o indisponibilidad de la información.					

3. MODELADO DEL COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA.

3.1. Diagrama de casos de uso.



3.2. Documentar los casos de uso.

Documentar las solicitudes de los stakeholders sobre aquello que el sistema software debe hacer y las propiedades que debe tener.

ID del caso de uso	UC-01	**Ref. ID RS**	RF-01
Nombre del caso de uso	Consultar y gestionar pedidos pendientes		
Iniciador	Personal de logística / despachos		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema con los permisos adecuados.		
Flujo básico			
Actor		**Sistema**	
1. Selecciona la opción de consultar pedidos a despachar en el menú principal.			
		2. Consulta en la base de datos y despliega la lista de pedidos pendientes de despacho.	
3. Selecciona un pedido específico para revisar su información.			

	4. Presenta los datos detallados del pedido, incluyendo productos, cantidades y destinos.
Camino alternativo 1	El sistema no encuentra pedidos pendientes en el estado actual. Muestra un mensaje indicando que no hay registros para despachar.
Camino alternativo 2	Falla en la conexión con la base de datos; el sistema notifica el error y solicita reintentar la operación.
Puntos de extensión	Iniciar Sesión (UC_Login)
Poscondición	El usuario cuenta con la información detallada del pedido lista para el análisis de carga.

ID del caso de uso	UC-02	**Ref. ID RS**	RF-02
Nombre del caso de uso	Calcular y consultar características de carga		
Iniciador	Personal de logística / despachos		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	Debe existir un pedido seleccionado y validado desde la gestión de pedidos (UC-01).		
Flujo básico			
Actor	**Sistema**		
5. Solicita al sistema analizar las características del pedido seleccionado.			
	6. Calcula automáticamente el peso total, dimensiones y volumen de los productos del pedido.		
7. Revisa los cálculos mostrados en pantalla.			
	8. Muestra un resumen con las características consolidadas de la carga para ese pedido.		
Camino alternativo 1	A los productos del pedido les falta información maestra (peso individual o dimensiones). El sistema alerta sobre los datos faltantes para que sean completados.		
Camino alternativo 2	El volumen calculado excede el máximo permitido por política de la empresa para un solo despacho. El sistema sugiere dividir el pedido.		
Puntos de extensión	Ninguno		
Poscondición	Se han consolidado el peso, volumen y características físicas de la carga.		

ID del caso de uso	UC-03	**Ref. ID RS**	RF-03
Nombre del caso de uso	Consultar disponibilidad y capacidad vehicular		
Iniciador	Personal de logística / despachos		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	Se deben tener calculadas las características de la carga a despachar (UC-02).		
Flujo básico			
Actor	**Sistema**		
9. Ingresa a la sección de vehículos y solicita los disponibles para la fecha de despacho.			
	10. Filtra la flota y muestra los vehículos disponibles con su respectiva capacidad de carga y dimensiones.		
11. Aplica filtros adicionales según el peso y volumen requeridos por la carga actual.			
	12. Actualiza la lista mostrando únicamente los vehículos candidatos que cumplen con los requisitos físicos.		
Camino alternativo 1	No hay vehículos disponibles en la flota para la fecha solicitada. El		

	sistema sugiere fechas alternativas.
Camino alternativo 2	Existen vehículos disponibles, pero ninguno cumple con la capacidad de carga requerida por el pedido. El sistema recomienda usar múltiples vehículos.
Puntos de extensión	Ninguno
Poscondición	El usuario obtiene una lista filtrada de vehículos candidatos idóneos para transportar la carga.

ID del caso de uso	UC-04	**Ref. ID RS**	RF-04
Nombre del caso de uso	Asignar vehículo al despacho y registrar reserva		
Iniciador	Personal de logística / despachos		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	Haber identificado la carga del pedido (UC-02) y seleccionado un vehículo candidato disponible (UC-03).		
Flujo básico			
Actor	**Sistema**		
13. Selecciona el pedido y el vehículo candidato a asignar.			
	14. Valida internamente que la capacidad del vehículo siga disponible y cubra la carga.		
15. Confirma la asignación del transporte.			
	16. Actualiza el estado del vehículo a "Reservado", asocia el vehículo al pedido y confirma la operación.		
Camino alternativo 1	El vehículo seleccionado fue reservado por otro usuario de logística unos segundos antes. El sistema muestra un error de concurrencia y solicita elegir otro vehículo.		
Camino alternativo 2	El usuario cancela la operación antes del paso 3. El sistema descarta los cambios y mantiene el vehículo como disponible.		
Puntos de extensión	Calcular características de carga (UC-02), Consultar disponibilidad (UC-03).		
Poscondición	El vehículo queda formalmente asignado al despacho y el transporte queda reservado.		

ID del caso de uso	UC-05	**Ref. ID RS**	RF-05
Nombre del caso de uso	Planificar ruta de entrega		
Iniciador	Personal de logística / despachos		
Otros actores	Ninguno		
Precondición	El pedido debe tener un vehículo asignado y el transporte debe estar reservado (UC-04).		
Flujo básico			
Actor	**Sistema**		
17. Selecciona el despacho programado y solicita organizar la ruta.			
	18. Extrae la información de los destinos y las zonas de entrega asociadas a los pedidos asignados.		
19. Verifica el orden de entrega y confirma la planificación sugerida.			
	20. Genera la ruta de entrega consolidada y la guarda en la programación del despacho.		
Camino alternativo 1	El destino del pedido no coincide con las zonas de cobertura logística		

	registradas. El sistema emite una advertencia y solicita el ajuste manual de la ruta.
Camino alternativo 2	Se presenta un error en el motor de cálculo de distancias (si aplica). El sistema permite al despachador ingresar y organizar el orden de las rutas de manera completamente manual.
Puntos de extensión	Ninguno
Poscondición	La ruta de entrega queda debidamente organizada y asociada al vehículo y al pedido.

ID del caso de uso	UC-06	**Ref. ID RS**	RF-06
Nombre del caso de uso	Realizar seguimiento de despachos		
Iniciador	Personal de logística / despachos		
Otros actores	Personal de logística / transporte		
Precondición	El vehículo debe haber iniciado la ruta de entrega previamente planificada (UC-05).		
Flujo básico			
Actor	**Sistema**		
21. Ingresa al módulo de control y selecciona un despacho en estado de ejecución.			
	22. Consulta y despliega el estado actual del despacho, incluyendo información de ubicación y recorrido.		
23. Registra una novedad en la ruta o marca el pedido como completado.			
	24. Actualiza el historial de trazabilidad de la entrega y el estado general del despacho en la plataforma.		
Camino alternativo 1	Falla la actualización de la ubicación del vehículo por pérdida de conexión. El sistema muestra en pantalla la última ubicación conocida junto con una alerta de desconexión temporal.		
Camino alternativo 2	La entrega no puede ser completada (por ejemplo, el cliente no está). El actor registra el motivo y el sistema actualiza el estado del pedido a "Devolución" o "Reprogramado".		
Puntos de extensión	Ninguno		
Poscondición	Se actualiza de manera centralizada la trazabilidad y el estado final de la entrega logística.		

3.3. Trazabilidad.

Esta sección establece la relación entre los requerimientos de usuario, los requisitos funcionales y los casos de uso definidos para el sistema Kira Logistic. La trazabilidad permite verificar que cada necesidad identificada durante el análisis del proceso organizacional se encuentre representada mediante uno o más requisitos y que estos, a su vez, estén asociados con las funcionalidades que serán modeladas en el sistema. De esta manera, se garantiza la coherencia entre las necesidades del proceso, los requisitos establecidos y el comportamiento esperado de la solución.

PLANILLA DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS			
Nombre del proyecto:		Kira Logistic	
Fecha creación/actualización:		18/09/2026	
Autores:		Juan Esteban Camacho, Sebastian Agudelo, Alejandro Muriel	
Código requerimiento.	**Descripción breve del requerimiento**	**Referencias al requisito en los casos de uso**	
		Código y nombre del requisito.	**Código diagrama de CU y nombre.**
RU-01	Consultar y gestionar la información de los pedidos que requieren despacho.	**RF-01** - Gestión de pedidos	**UC-01** - Consultar y gestionar pedidos pendientes
RU-02	Conocer las características de carga de los pedidos, incluyendo peso, dimensiones y volumen.	**RF-02** - Cálculo y consulta de características de carga	**UC-02** - Calcular y consultar características de carga
RU-03	Consultar disponibilidad y capacidad de vehículos para seleccionar el transporte adecuado.	**RF-03** - Consulta de disponibilidad y capacidad de vehículos	**UC-03** - Consultar disponibilidad y capacidad vehicular
RU-04	Gestionar la asignación y reserva de vehículos para los pedidos programados.	**RF-04** - Gestión de pedidos (Asignación)*	**UC-04** - Asignar vehículo al despacho y registrar reserva
RU-05	Planificar rutas de entrega considerando destinos y zonas.	**RF-05** - Planificación de rutas de entrega	**UC-05** - Planificar ruta de entrega
RU-06	Consultar el estado y realizar seguimiento de	**RF-06** - Seguimiento y trazabilidad de despachos	**UC-06** - Realizar seguimiento de despachos

	los despachos para garantizar su trazabilidad.		

4. MODELADO DE LAS CLASES DEL SISTEMA.

4.1. Diagrama de clases.

El diagrama de clases del sistema Kira Logistic representa la estructura estática del software mediante la identificación de las entidades principales que intervienen en el proceso de planificación y gestión de despachos, sus atributos, sus métodos y las relaciones que se establecen entre ellas. Este modelo constituye la base para el diseño de la arquitectura orientada a objetos del sistema y facilita la trazabilidad entre los requisitos funcionales definidos y los componentes que los implementan.

El modelo identifica nueve clases principales: Pedido, LineaPedido, CargaPedido, Vehiculo, Asignacion, RutaEntrega, Despacho, Trazabilidad y Usuario. Cada clase encapsula los atributos y las responsabilidades propias de su dominio, y se relaciona con las demás mediante asociaciones, composiciones y dependencias que reflejan el flujo operativo del proceso logístico de Distribuidora Kiramar S.A.S.

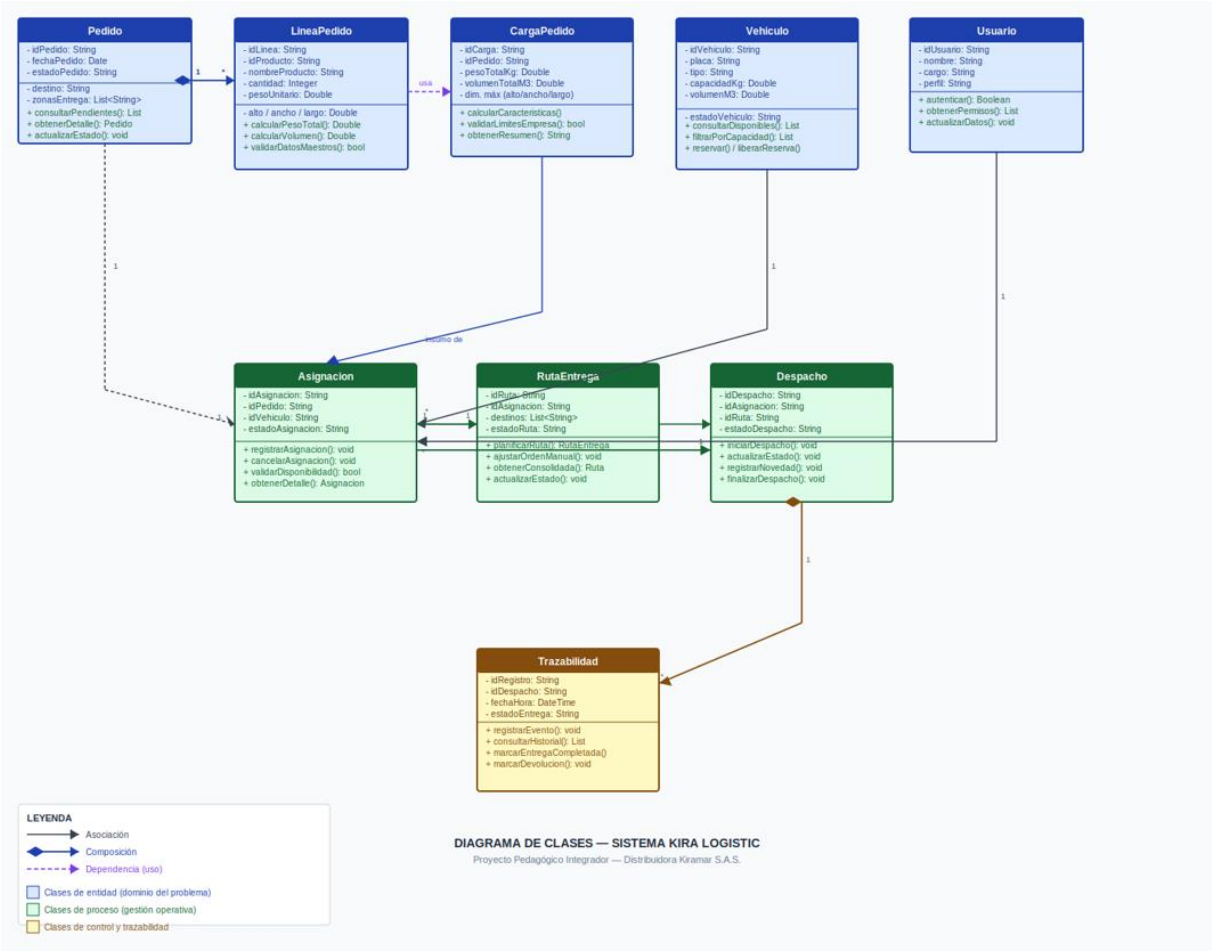


Figura 1. Diagrama de clases del sistema Kira Logistic.

A continuación se presenta la descripción detallada de cada clase del sistema, sus atributos tipificados, sus métodos con firma y sus relaciones con las demás entidades del modelo:

FO-DCL - DESCRIPCIÓN DE CLASES DEL SISTEMA KIRA LOGISTIC			
Clase	**Atributos**	**Métodos / Operaciones**	**Relaciones**
Pedido	- idPedido: String - fechaPedido: Date - estadoPedido: String - destino: String - zonasEntrega: List<String>	+ consultarPedidosPendientes(): List<Pedido> + obtenerDetalle(): Pedido + actualizarEstado(estado: String): void	Tiene una o más líneas de pedido (LineaPedido). Se asocia a una Asignación.
LineaPedido	- idLinea: String - idProducto: String - nombreProducto: String - cantidad: Integer - pesoUnitario: Double - alto / ancho / largo: Double	+ calcularPesoTotal(): Double + calcularVolumenTotal(): Double + validarDatosMaestros(): Boolean	Pertenece a un Pedido. Contribuye al cálculo de CargaPedido.
CargaPedido	- idCarga: String - idPedido: String - pesoTotalKg: Double - volumenTotalM3: Double - dimMaxAlto / Ancho / Largo: Double	+ calcularCaracteristicas(): CargaPedido + validarLimitesEmpresa(): Boolean + obtenerResumen(): String	Se genera a partir de un Pedido. Es insumo para la selección del Vehiculo.
Vehiculo	- idVehiculo: String - placa: String - tipo: String - capacidadKg: Double - volumenM3: Double - altoInterior / anchoInterior / largoInterior: Double - estadoVehiculo: String	+ consultarDisponibles(fecha: Date): List<Vehiculo> + filtrarPorCapacidad(carga: CargaPedido): List<Vehiculo> + reservar(): void + liberarReserva(): void	Participa en una Asignacion. Tiene historial de Despachos.
Asignacion	- idAsignacion: String - idPedido: String - idVehiculo: String - idUsuario: String - fechaAsignacion: Date - estadoAsignacion: String	+ registrarAsignacion(): void + cancelarAsignacion(): void + validarDisponibilidad(): Boolean + obtenerDetalle(): Asignacion	Vincula un Pedido con un Vehiculo. Precede a la creación de RutaEntrega y Despacho.

RutaEntrega	- idRuta: String - idAsignacion: String - destinos: List<String> - zonas: List<String> - ordenEntrega: List<Integer> - estadoRuta: String	+ planificarRuta(): RutaEntrega + ajustarOrdenManual(): void + obtenerRutaConsolidada(): RutaEntrega + actualizarEstado(): void	Se genera a partir de una Asignacion. Queda asociada al Despacho.
Despacho	- idDespacho: String - idAsignacion: String - idRuta: String - fechaDespacho: Date - estadoDespacho: String - observaciones: String	+ iniciarDespacho(): void + actualizarEstado(estado: String): void + registrarNovedad(novedad: String): void + finalizarDespacho(): void	Agrupa la Asignacion y la RutaEntrega. Genera registros de Trazabilidad.
Trazabilidad	- idRegistro: String - idDespacho: String - fechaHora: DateTime - ubicacion: String - estadoEntrega: String - novedad: String	+ registrarEvento(): void + consultarHistorial(idDespacho: String): List<Trazabilidad> + marcarEntregaCompletada(): void + marcarDevolucion(motivo: String): void	Registra el historial de eventos de un Despacho a lo largo del proceso de entrega.
Usuario	- idUsuario: String - nombre: String - cargo: String - perfil: String - contrasena: String (hash) - estado: String	+ autenticar(usuario: String, pass: String): Boolean + obtenerPermisos(): List<String> + actualizarDatos(): void	Interactúa con todas las funcionalidades del sistema según su perfil de acceso.

4.2. Diagrama entidad relación.

El diagrama entidad-relación (DER) del sistema Kira Logistic representa el modelo de datos que sustenta el almacenamiento y la gestión de la información requerida por el proceso de planificación y gestión de despachos de Distribuidora Kiramar S.A.S. Este modelo define las entidades del sistema, sus atributos, las claves primarias y foráneas, y las relaciones existentes entre las distintas tablas de la base de datos.

El modelo de datos comprende nueve entidades principales: PEDIDO, LINEA_PEDIDO, CARGA_PEDIDO, VEHICULO, ASIGNACION, RUTA_ENTREGA, DESPACHO, TRAZABILIDAD y USUARIO. Estas entidades corresponden a las clases identificadas en el diagrama de clases del sistema y se relacionan entre sí mediante llaves foráneas que garantizan la

integridad referencial de la información. Las relaciones establecidas reflejan el flujo del proceso logístico, desde la recepción de los pedidos hasta el registro de la trazabilidad de las entregas.

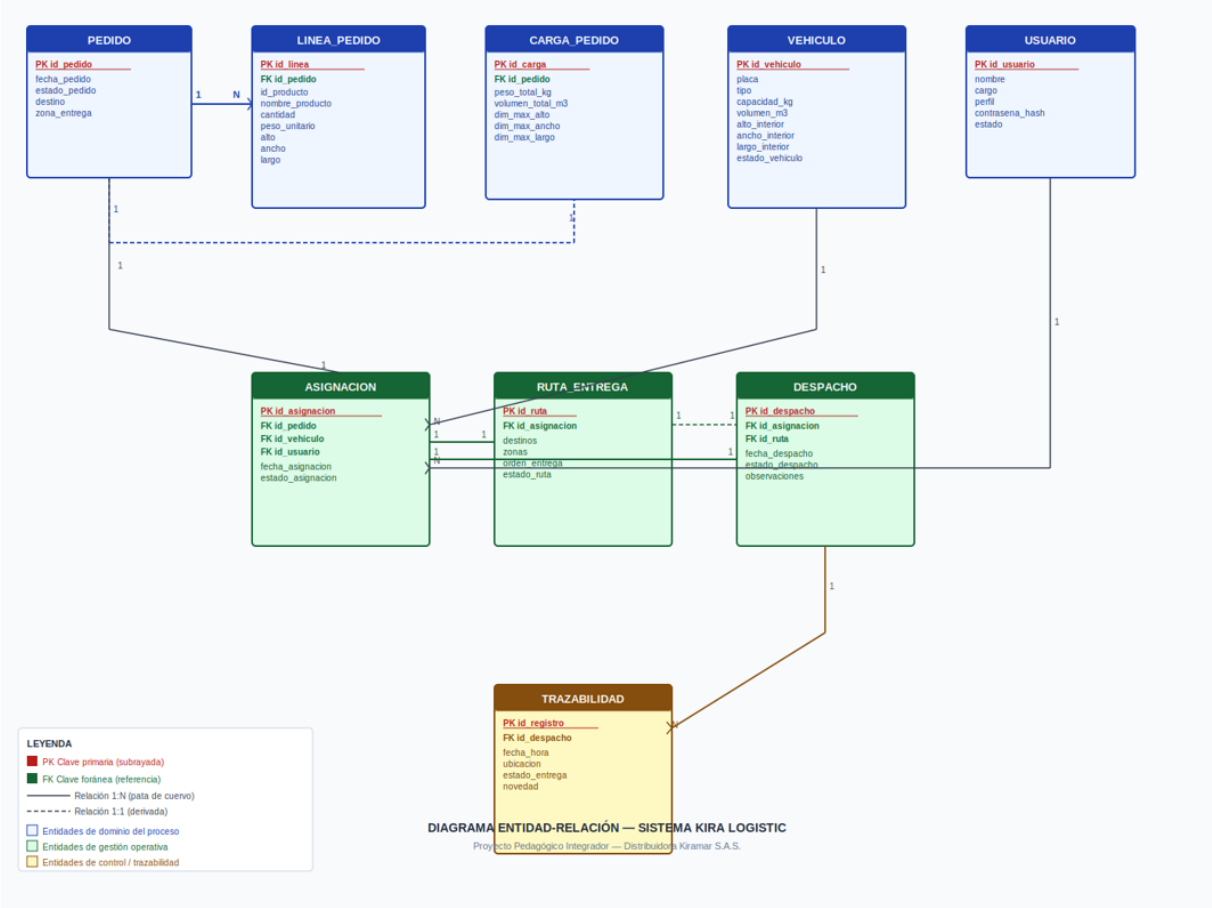


Figura 2. Diagrama entidad-relación del sistema Kira Logistic.

A continuación se presenta la descripción detallada de cada entidad, sus atributos clave y descriptivos, las entidades con las que se relaciona y la cardinalidad de cada relación:

FO-DER - DESCRIPCIÓN DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN — SISTEMA KIRA LOGISTIC			
Entidad	**Atributos clave y descriptivos**	**Entidad relacionada**	**Cardinalidad y descripción**
PEDIDO	PK: id_pedido fecha_pedido, estado_pedido, destino, zona_entrega	LINEA_PEDIDO	1:N — Un pedido contiene una o más líneas de pedido que describen los productos solicitados.
LINEA_PEDIDO	PK: id_linea FK: id_pedido id_producto,	PEDIDO CARGA_PEDIDO	N:1 — Varias líneas pertenecen a un mismo pedido. 1:1

	nombre_producto, cantidad, peso_unitario, alto, ancho, largo		— Cada línea contribuye al consolidado de carga del pedido.
CARGA_PEDIDO	PK: id_carga FK: id_pedido peso_total_kg, volumen_total_m3, dim_max_alto, dim_max_ancho, dim_max_largo	PEDIDO ASIGNACION	1:1 — Cada pedido genera un único consolidado de carga. 1:1 — La carga es insumo para una asignación de transporte.
VEHICULO	PK: id_vehiculo placa, tipo, capacidad_kg, volumen_m3, alto_interior, ancho_interior, largo_interior, estado_vehiculo	ASIGNACION	1:N — Un vehículo puede participar en múltiples asignaciones en distintas fechas. En un momento dado, solo puede estar activo en un despacho.
ASIGNACION	PK: id_asignacion FK: id_pedido, id_vehiculo, id_usuario fecha_asignacion, estado_asignacion	PEDIDO VEHICULO RUTA_ENTREGA USUARIO	N:1 — Vincula un pedido con un vehículo. 1:1 — Genera una única ruta de entrega. N:1 — Es registrada por un usuario del sistema.
RUTA_ENTREGA	PK: id_ruta FK: id_asignacion destinos, zonas, orden_entrega, estado_ruta	ASIGNACION DESPACHO	1:1 — Una ruta de entrega pertenece a una asignación específica. 1:1 — La ruta queda asociada al despacho que la ejecuta.
DESPACHO	PK: id_despacho FK: id_asignacion, id_ruta fecha_despacho, estado_despacho, observaciones	ASIGNACION RUTA_ENTREGA TRAZABILIDAD	1:1 — Consolida una asignación y su ruta. 1:N — Un despacho genera múltiples registros de trazabilidad durante su ejecución.
TRAZABILIDAD	PK: id_registro FK: id_despacho fecha_hora, ubicacion,	DESPACHO	N:1 — Cada despacho acumula múltiples eventos

	estado_entrega, novedad		de trazabilidad que documentan su progreso desde el inicio hasta la entrega final.
USUARIO	PK: id_usuario nombre, cargo, perfil, contrasena_hash, estado	ASIGNACION	1:N — Un usuario puede registrar múltiples asignaciones. El perfil determina las funciones que puede ejecutar dentro del sistema.

La siguiente tabla consolida las relaciones identificadas en el modelo entidad-relación, indicando la cardinalidad y el tipo de asociación entre cada par de entidades:

RESUMEN DE RELACIONES DEL MODELO ENTIDAD-RELACIÓN			
Entidad origen	**Relación**	**Entidad destino**	**Cardinalidad**
PEDIDO	contiene	LINEA_PEDIDO	1:N (obligatoria)
PEDIDO	genera	CARGA_PEDIDO	1:1 (obligatoria)
CARGA_PEDIDO	es insumo de	ASIGNACION	1:1 (obligatoria)
VEHICULO	participa en	ASIGNACION	1:N (historial de asignaciones)
USUARIO	registra	ASIGNACION	1:N (un usuario registra varias)
ASIGNACION	genera	RUTA_ENTREGA	1:1 (obligatoria)
ASIGNACION	origina	DESPACHO	1:1 (obligatoria)
DESPACHO	registra	TRAZABILIDAD	1:N (múltiples eventos por despacho)

5. DISEÑO DE LAS INTERFACES DE USUARIO.

Breve descripción de la sección

4.1. Nombre de la interfaz.

Diseño de la interfaz de usuario 1

4.2. Nombre de la interfaz.

Diseño de la interfaz de usuario 2

4.3. Nombre de la interfaz.

Diseño de la interfaz de usuario 3